ELIJA CUATRO EJERCICIOS DE LOS OCHO PROPUESTOS

1. La longitud de onda máxima capaz de producir efecto fotoeléctrico en un metal es de *5000* Å. Calcular
   (a) El trabajo de extracción. *(0,75 puntos)*
   (b) Energía cinética máxima de los electrones emitidos si se incide con una luz de *4000* Å *(0,75 puntos)*
   (c) Calcular el potencial de frenado para el caso anterior. *(0,75 puntos)*
   (d) Explicar si se producirá efecto fotoeléctrico cuando incide una luz de $4 \cdot 10^{14}$ Hz. *(0,25 puntos)*

Datos: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} J \cdot s$, $c = 3 \cdot 10^{8} \frac{m}{s}$, $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$, $1\text{Å} = 10^{-10}\ m$

2. Un objeto de 2cm de altura se coloca a 3m de distancia de una lente. La imagen producida en una pantalla es real, invertida y tres veces mayor que el objeto.
   (a) Indicar el tipo de lente. *(0,25 puntos)*
   (b) distancia entre la lente y la pantalla (0,5 *puntos)*
   (c) Hallar la potencia de la lente. *(0,5 puntos)*
   (d) Hacer el dibujo del trazado de rayos *(1,25 puntos)*

3. (A) Deducción de la velocidad de escape *(1 punto)*
   (B) Sabiendo que Marte (supuesto esférico) tiene un radio $R = 3{,}39 \cdot 10^6\ m$, y el valor de la gravedad en su superficie es $g = 3{,}71\ m/s^2$.
   (a) Hallar la velocidad de escape desde la superficie. *(0,5 puntos)*
   (b) ¿Qué altura, desde la superficie, alcanzará un objeto si se lanza con la mitad de la velocidad de escape? *(1 punto)*

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11} N\ m^2/kg^2$

4 Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos uniformes. *Carga moviéndose perpendicularmente al campo. Cálculo del radio y período de la órbita. Carga moviéndose con un cierto ángulo respecto al campo* *(2,5 puntos)*

5. Una partícula de carga $-3,2 \cdot 10^{-19}$ C se sitúa en el origen del eje X. En la posición $x = 1\ m$, se coloca otra partícula de carga $1,6 \cdot 10^{-19}$ C. Calcular:

   (a) En qué puntos de eje X (positivo) se anula el potencial eléctrico *(0,75 puntos)*

   (b) Valor del campo eléctrico en el punto medio de la línea de unión de ambas cargas *(0,75 puntos)*

   (c) En qué puntos del eje X (positivo) se anula el campo eléctrico. *(1 punto)*

Dato: $K = 9 \cdot 10^9\ Nm^2/C^2$

6. Una onda transversal, en unidades del sistema internacional, se propaga en un medio según la ecuación: $y = 0,5 \cos(10\,t - 0,2\,x)$ Hallar:

   (a) Longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación *(0,5 puntos)*

   (b) Tiempo que tarda la onda en recorrer *20 m*. *(1 punto)*

   (c) Velocidad de oscilación de una partícula situada en $x = 20\ m$ en el instante $t=0,5\ s$. *(0,5 puntos)*

   (d) Aceleración de una partícula situada en $x = 20\ m$ en el instante $t=0,5\ s$. *(0,5 puntos)*

7. (A) Intensidad sonora. Definición y unidades. Umbral de audición y umbral de dolor. *(1 punto)*

   (B) Un sonido *(1)* tiene un nivel de intensidad de *3 dB* y otro sonido *(2)* de *9 dB* en un mismo punto.

   (a) Hallar la relación de las intensidades de las dos ondas sonoras. *(0,5 puntos)*

   (b) Hallar la relación de las potencias sonoras, emitidas si el sonido *1* es emitido desde una distancia de *5 m* y el sonido *2* desde *10 m* *(1 punto)*

Dato: $I_o = 1,0 \cdot 10^{-12}\ Wm^{-2}$

8. (A) Experiencias de Faraday y Henry. *Describir cómo cambia la intensidad de corriente y el sentido según se acerca/aleja el imán o se abra/cierra el circuito.* *(1,25 punto)*

   (B) Un conductor móvil AB, se mueve a una velocidad de *2m/s* sobre otros 2 fijos en el seno de un campo *B* de *0,4 T* perpendicular al plano de la figura y saliendo de él. La resistencia del circuito formado es de *0,2 Ω*. Hallar:

   (a) Expresión del flujo *(0,5 puntos)*

   (b) Fuerza electromotriz inducida *(0,25 punto)*

   (c) Valor y sentido de la corriente que circula *(0,5 puntos)*

